

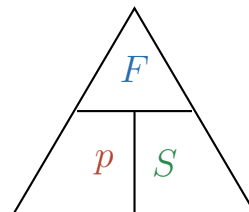
# Tlak

- **Tlak** udává, jakou silou se působí na 1 m<sup>2</sup> plochy.
- Značka: **p**. Jednotka: **pascal (Pa)**.
- 1 Pa = 1 N na 1 m<sup>2</sup> = velmi malý tlak. Často používáme **kPa**, **MPa**, **hPa**.

## Vzorec pro tlak

$$p = \frac{F}{S}$$

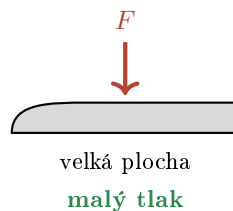
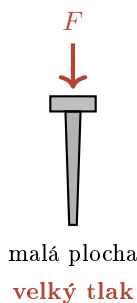
- **p** – tlak (Pa)
- **F** – tlaková síla (N)
- **S** – plocha (m<sup>2</sup>)



zakryj veličinu, kterou hledáš

- Stejná síla na **menší ploše** = **větší tlak**.
- Stejná síla na **větší ploše** = **menší tlak**.

## Velký a malý tlak



- Hřebík – malá plocha hrotu ⇒ velký tlak ⇒ pronikne dřevem.
- Lyže/sněžnice – velká plocha ⇒ malý tlak ⇒ neboří se do sněhu.
- Břitva, nože, jehly – ostrá hrana = malá plocha = velký tlak.

## Příklady tlaků

| Co                       | Tlak                 |
|--------------------------|----------------------|
| atmosférický tlak (Země) | 100 000 Pa = 100 kPa |
| tlak v pneumatice auta   | 200 000 Pa = 200 kPa |
| tlak vody v hloubce 10 m | 100 kPa              |
| tlak v hydraulickém lisu | až MPa (miliony Pa)  |

## Příklad

**Příklad:** Žák o hmotnosti 50 kg stojí na obou nohách. Plocha podrážek je 0,02 m<sup>2</sup>. Jaký tlak působí na podlahu?

**Zápis:**

$$m = 50 \text{ kg}$$

$$S = 0,02 \text{ m}^2$$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

$$p = ? \text{ Pa}$$

**Vzorec:**  $F_g = m \cdot g$ ,  $p = \frac{F}{S}$

**Dosazení:**

$$F_g = 50 \text{ kg} \cdot 10 \text{ N/kg} = 500 \text{ N}$$

$$p = \frac{500 \text{ N}}{0,02 \text{ m}^2} = 25\,000 \text{ Pa} = 25 \text{ kPa}$$

**Odpověď:** Žák tlačí na podlahu tlakem 25 kPa.